

חלק ב - ניסויים וחלק תיאורטי

1. אתחול מרחש בזמן קבוע, מכיון שהוא כולל רק קביעת מספר קבוע של שדות. מכיון שמכניסים את המפתחות בסדר ממויין, כל מפתח שנכניס יהיה גדול ממש מהקודם, ולכן ההכנסה ה- i (לכל $1 \leq i \leq n$) תעבור ב- $i-1$ צמתים כאשר עוברים על כל צומת בזמן קבוע. סה"כ נעבור ב- $1 + 2 + \dots + n$ צמתים בסדרת ההכנסות ולכן הסיבוכיות תהיה $O(n^2) = O(\frac{n}{2}(n+1))$. גובה העץ יהיה בדיוק n מכיון שיתקבל "עץ שרוך".

2. אתחול מרחש בזמן קבוע מאותה סיבה כמו בשאלה 1. בהרצאה ראינו כי סיבוכיות הזמן של הכנסת איבר לעץ AVL לוגריתמית במספר הצמתים שבתוך העץ כאשר מתבצעת ההכנסה. אז סה"כ נקבל סיבוכיות זמן:

$$O(\log(1) + \log(2) + \dots + \log(n)) = \\ O(\log(1 * 2 * \dots * n)) = O(\log(n!)) = O(n \log n)$$

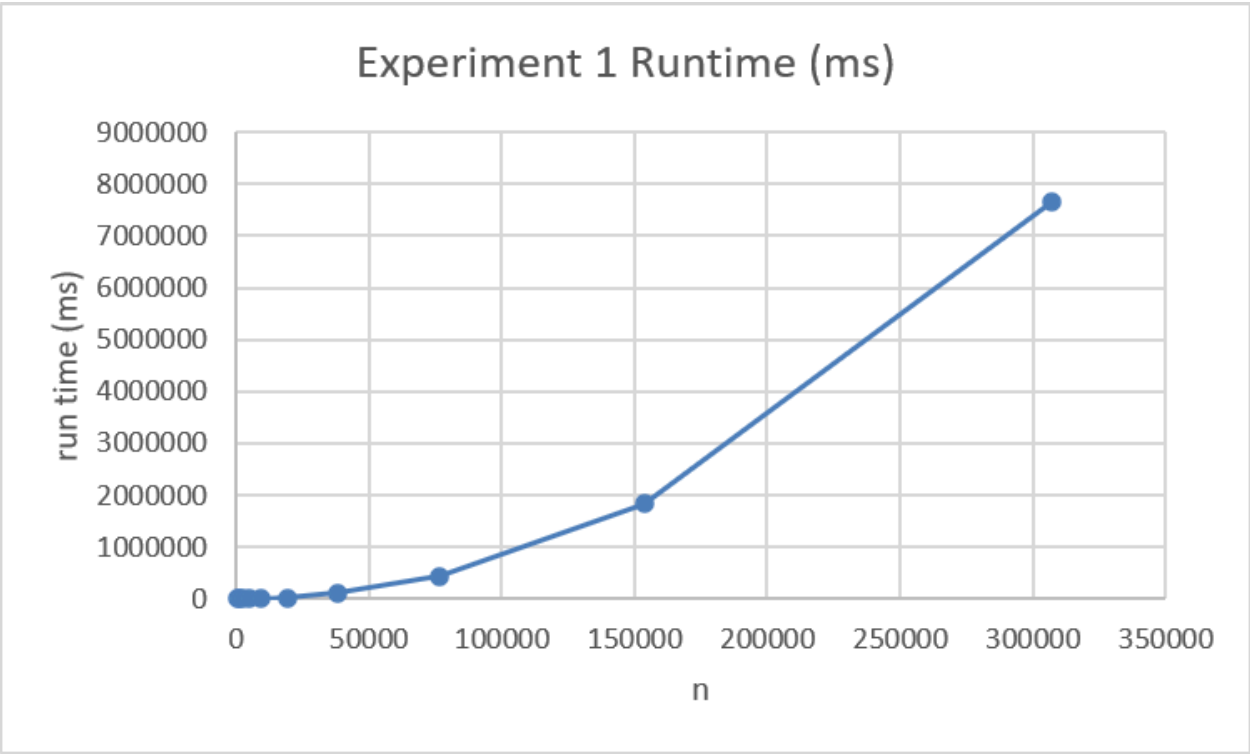
כאשר המעבר הראשון נובע מחוקי לוגריתמים והשני משאלה בשיעורי בית 1.

3.

ניסוי 1:

גודל העץ n	גובה העץ	מספר הגלגולים	סה"כ שינויי גובה	זמן ריצה (בפעולות)	זמן ריצה (במילישניות)
$300 * 2^1$	599	0	0	180300	25.170
$300 * 2^2$	1199	0	0	720600	103.905
$300 * 2^3$	2399	0	0	2881200	406.378
$300 * 2^4$	4799	0	0	11522400	1743.04
$300 * 2^5$	9599	0	0	46084800	6966.04
$300 * 2^6$	19199	0	0	184329600	27428.6
$300 * 2^7$	38399	0	0	737299200	112014
$300 * 2^8$	76799	0	0	2949158400	438927
$300 * 2^9$	153599	0	0	11796556800	1827654

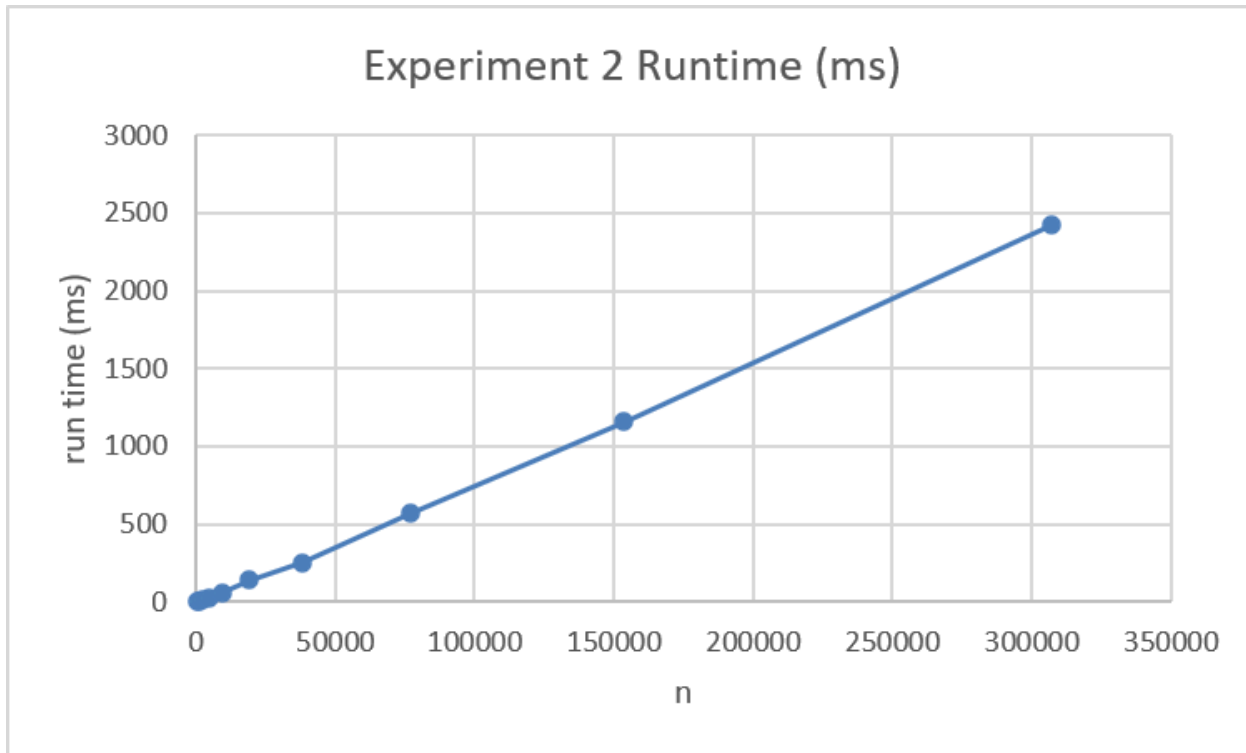
7640496	47186073600	0	0	307199	$300 * 2^{10}$
---------	-------------	---	---	--------	----------------



ניסוי 2:

זמן ריצה (במילישניות)	זמן ריצה (בפעולות)	סה"כ שינויי גובה	מספר הגלגולים	גובה העץ	גודל העץ n
4.733	7353	1186	590	9	$300 * 2^1$
7.536	15927	2385	1189	10	$300 * 2^2$
15.312	34277	4784	2388	11	$300 * 2^3$
29.258	73379	9583	4787	12	$300 * 2^4$
61.660	156385	19182	9586	13	$300 * 2^5$
142.770	331999	38381	19185	14	$300 * 2^6$
252.589	702429	76780	38384	15	$300 * 2^7$
570.260	1481691	153579	76783	16	$300 * 2^8$

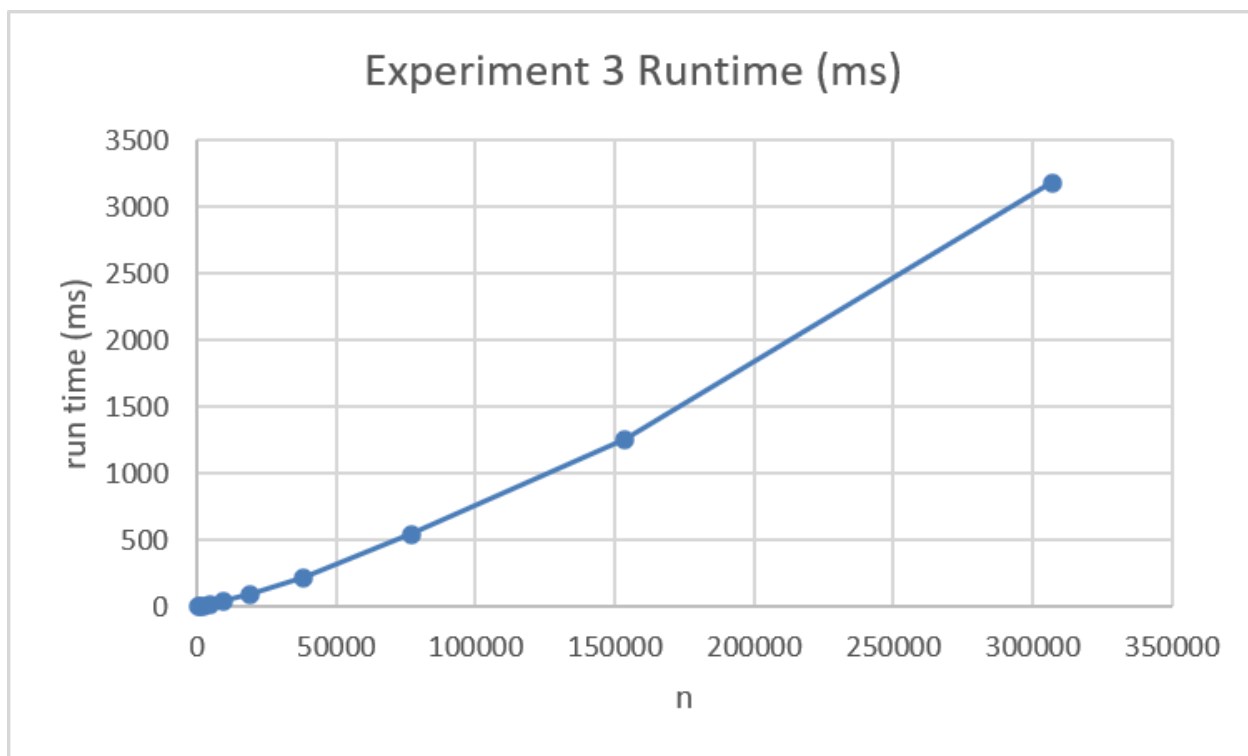
1157.57	3117017	307178	153582	17	$300 * 2^9$
2421.40	6541271	614377	307181	18	$300 * 2^{10}$



ניסוי 3 (בממוצעים):

זמן ריצה (במילישניות)	זמן ריצה (בפעולות)	סה"כ שינויי גובה	מספר הגלגולים	גובה העץ	גודל העץ n
2.071	6626.7	0	0	19.2	$300 * 2^1$
4.230	14900.15	0	0	22.2	$300 * 2^2$
8.611	32711.15	0	0	25.05	$300 * 2^3$
20.272	71908.75	0	0	27.4	$300 * 2^4$
43.038	157947.65	0	0	29.1	$300 * 2^5$
95.717	343082.05	0	0	32.15	$300 * 2^6$
220.167	738774.1	0	0	36.3	$300 * 2^7$

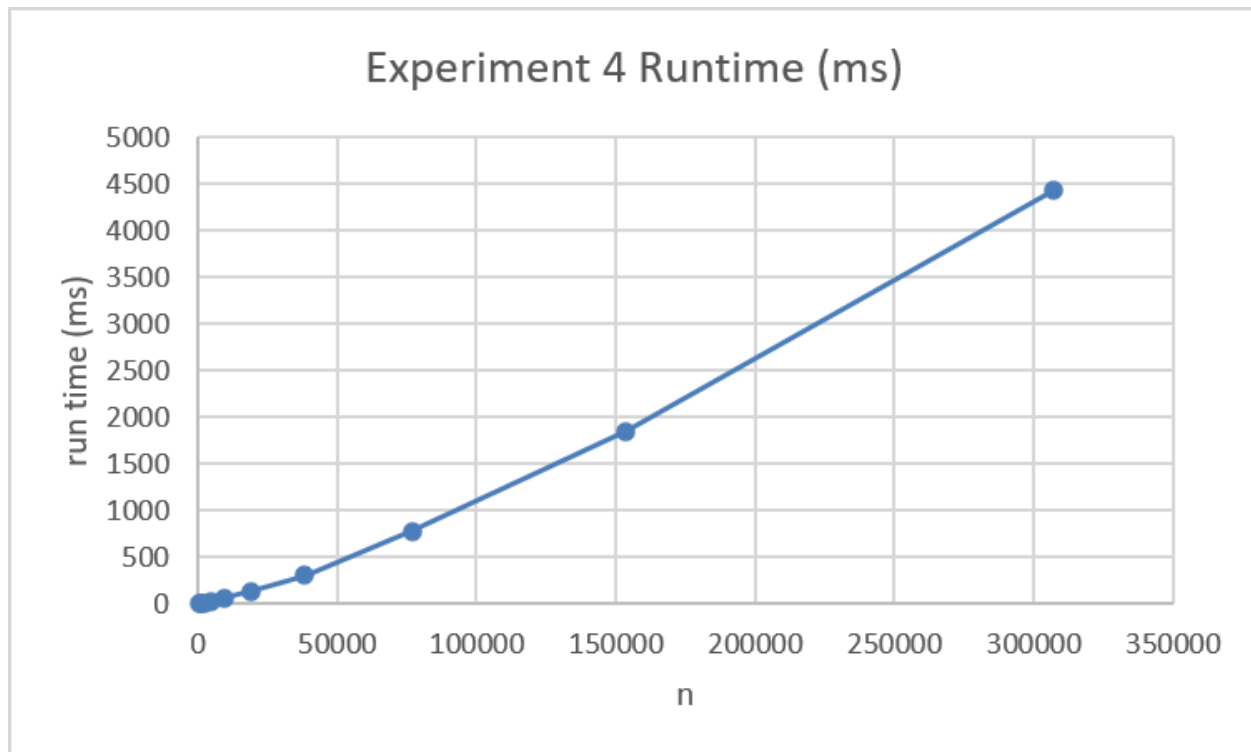
547.207	1580120.25	0	0	39.0	$300 * 2^8$
1256.716	3346156.9	0	0	40.95	$300 * 2^9$
3179.894	7228731.2	0	0	44.45	$300 * 2^{10}$



ניסוי 4 (בממוצעים):

זמן ריצה (במילישניות)	זמן ריצה (בפעולות)	סה"כ שינויי גובה	מספר הגלגולים	גובה העץ	גודל העץ n
3.116	6854.9	1057.5	410.95	10.0	$300 * 2^1$
6.485	14934.55	2124.1	824.85	11.05	$300 * 2^2$
14.335	32351.1	4261.85	1674.55	12.5	$300 * 2^3$
31.877	69634.95	8560.45	3358.3	13.9	$300 * 2^4$
67.441	149112.65	17153.3	6715.1	15.0	$300 * 2^5$

139.474	317686.45	34258.85	13431.15	16.0	$300 * 2^6$
305.830	674154.55	68549.55	26825.9	17.0	$300 * 2^7$
780.083	1426676.0	137096.35	53661.35	18.25	$300 * 2^8$
1848.536	3011166.55	274158.05	107233.7	19.8	$300 * 2^9$
4430.581	6331487.3	548453.85	214568.7	21.0	$300 * 2^{10}$



א.4

מספר ניסוי/תכונה	גובה העץ המתקבל	מספר גלגולים	סה"כ מספר שינויי הגובה
1	גובה העץ הוא מקסימלי וגדל בצורה ליניארית לחלוטין בהתאם לגודל הקלט n.	0 כי אין מנגנון איזון בעץ חיפוש בינארי רגיל.	0 כי אין מנגנון איזון בעץ חיפוש בינארי רגיל.
2	גובה העץ הוא לוגריתמי לגודל הקלט n מה שמעיד שמנגנון האיזון עובד כראוי, אך הקבועים גדולים יותר מבניסוי 4.	מספר הגלגולים גדל בצורה ליניארית בהתאם לגודל הקלט n עם קבועים גדולים מאשר בניסוי 4. הסיבה היא שבקלט ממזין,	שינוי הגובה הגלגולים גדל בצורה ליניארית בהתאם לגודל הקלט n עם קבועים גדולים מאשר בניסוי 4. הסיבה היא שבקלט ממזין,

		כמעט כל הכנסה של איבר מפרה את איזון ה-AVL ומאלצת גלגול שמשנה את הגובה.	כמעט כל הכנסה של איבר מפרה את איזון ה-AVL ומאלצת גלגול.
3	הגובה מתנהג בצורה לוגריתמית לגודל הקלט n אך עם קבועים גדולים יותר מבניסוי מספר 2.	0 כי אין מנגנון איזון בעץ חיפוש בינארי רגיל.	0 כי אין מנגנון איזון בעץ חיפוש בינארי רגיל.
4	גובה העץ הוא לוגריתמי לגודל הקלט n עם קבועים נמוכים כי האקראיות עוזרת לעץ להיות מאוזן יותר מאשר האיזון המינימלי שדורש עץ AVL.	מספר הגלגולים גדל בצורה לינארית בהתאם לגודל הקלט n כי קלט אקראי מייצר פחות הפרות איזון אותן צריך לתקן.	מספר הגלגולים גדל בצורה לינארית בהתאם לגודל הקלט n כי קלט אקראי מייצר פחות הפרות איזון אותן צריך לתקן.

הניסויים ממחישים בצורה מובהקת את החשיבות של מנגנון האיזון. בעץ BST רגיל, קלט ממזין (ניסוי 1) מוביל לתוצאה הגרועה ביותר של גובה ליניארי $O(n)$ ("עץ שרוך"). לעומת זאת, קלט אקראי ב-BST (ניסוי 3) משפר את הגובה להתנהגות לוגריתמית $O(\log n)$. עץ ה-AVL מוכיח עליונות בשני המקרים (ניסויים 2 ו-4) ומבטיח גובה לוגריתמי מינימלי ואופטימלי, כאשר קלט אקראי ב-AVL מייצר את העץ בעל הגובה הנמוך ביותר.

בשני ניסויי ה-BST (ניסויים 1 ו-3) הערכים הם 0, מכיוון שאין בעץ זה מנגנון איזון. בניסויי ה-AVL (ניסויים 2 ו-4), מספר הגלגולים ושינויי הגובה גדלים באופן ליניארי כפונקציה של n . עם זאת, נראה כי קלט ממזין (ניסוי 2) דורש מספר גלגולים גבוה משמעותית מקלט אקראי (ניסוי 4), משום שקלט סדרתי יוצר עיוות קבוע במבנה העץ שמאלץ את האלגוריתם לבצע תיקונים אקטיביים כמעט בכל הכנסה.

4. ב יש התאמה מוחלטת בין התוצאות שהתקבלו בניסויים לבין הניתוח התיאורטי בשאלות 1 ו-2.

עבור עץ BST רגיל (ניסוי 1 מול שאלה 1): התשובה לשאלה 1 צפתה מבנה של "עץ שרוך" בגובה n וזמן ריצה של $O(n^2)$. בניסוי ראינו שגובה העץ בפועל גדל ליניארית בצורה מדויקת (קבועים זהים למה שחזינו בשאלה 1), מספר הפעולות הכפיל את עצמו פי 4 בכל הכפלה של n , דבר המעיד על סיבוכיות ריבועית בפועל ומתלכד לחלוטין עם הניתוח התיאורטי.

עבור עץ AVL (ניסוי 2 מול שאלה 2): התשובה לשאלה 2 צפתה ששמירה על עץ מאוזן תביא לסיבוכיות זמן ריצה של $O(n \log n)$. בניסוי 2 ראינו שגובה העץ נשמר נמוך ולוגריתמי, ומספר פעולות הריצה גדל בקצב של מעט יותר מפי 2 עם כל הכפלת קלט. התנהגות זו מתאימה במדויק לקצב הגידול הלוגריתמי שחזינו.

4.ג כן! שתי הטענות הללו באות לידי ביטוי בתוצאות הניסוי.

טענה 1- בניסויי ה-AVL (ניסויים 2 ו-4), מספר הגלגולים הכולל בטבלה הוא תמיד קטן יותר ממספר האיברים (n) שהכנסנו. גם בקלט הממוין ה"קשה" (ניסוי 2), מספר הגלגולים קרוב מאוד ל- n אך לעולם לא עובר אותו. זה מסתדר עם הטענה כי כדי שמספר הגלגולים יעבור את מספר האיברים נצטרך איברים שלאחר הוספתם היה צריך יותר מגלגול יחיד (הכוונה בגלגול היא גלגול יחיד או כפול כמו בטענה).

טענה 2- בניסויי ה-AVL (ניסויים 2 ו-4), ראינו שהיחס בין כמות פעולות האיזון (שינויי גובה וגלגולים) לבין מספר האיברים n נשאר קבוע לגמרי לאורך כל הטבלה. זה מסתדר עם הטענה שהעלות לשיעורין לאיזון העץ בפעולת ההכנסה היא קבועה.

5. נתבונן בעץ לאחר $\frac{n}{2}$ הוספות שיצרו את המבנה הבא (זה אפשרי כי המבנה שאתאר עומד בתכונות של עץ AVL), העץ בגובה $O(\log n)$ ועבור כל צומת שאינה עלה בעץ מתקיים תת העץ הימני גבוה באחד מתת העץ השמאלי כך שמחיקה תיצור מעין "תגובת שרשרת" בה האיבר נמחק ומשנה את ה-BF ולכן צריך לאזן וזה משנה מספיק את ה-BF של הצומת מעל כדי לדרוש עוד איזון לאורך כל גובה העץ. כעת ב- $\frac{n}{2}$ הפעולות הנוותרו נמחק את העלה השמאלי ביותר בעץ ונוסיף אותו חזרה לסירוגין, כל מחיקה תדרוש איזון בסיבוכיות $O(\log n)$ (כי העלה השמאלי ביותר נמצא בגובה $\Omega(\log n)$ *לפי סעיף א בשאלה 4 בתרגיל בית 3) ולכן "תגובת השרשרת" הנוצרת תשפיע על $\Omega(\log n)$ צמתים), נוסיף שוב את האיבר והעץ יחזור למצב שבו היה לפני המחיקה, אם נסתכל על סיבוכיות

סדרת הפעולות שתיארתי נקבל $\Omega(n \log n) + \frac{3}{4}O(1) = \Omega(n \log n)$ ולכן העלות amortized לפעולה היא $O(\log n)$ ולא $O(1)$.

גודל העץ n	גובה העץ	מספר הגלגולים	סה"כ שינויי גובה	זמן ריצה (בפעולות)	זמן ריצה (במילישניות)
12	4	0	4	4	0.00156
20	5	0	5	5	0.00178
33	6	0	6	6	0.00214
54	7	0	7	7	0.00226
88	8	0	8	8	0.00275
143	9	0	9	9	0.00309
232	10	0	10	10	0.00325
376	11	0	11	11	0.00378
609	12	0	12	12	0.00419
986	13	0	13	13	0.00447
1596	14	0	14	14	0.00438
2583	15	0	15	15	0.00427
4180	16	0	16	16	0.00463
6764	17	0	17	17	0.00486
10945	18	0	18	18	0.00508
17710	19	0	19	19	0.00496
28656	20	0	20	20	0.00637